

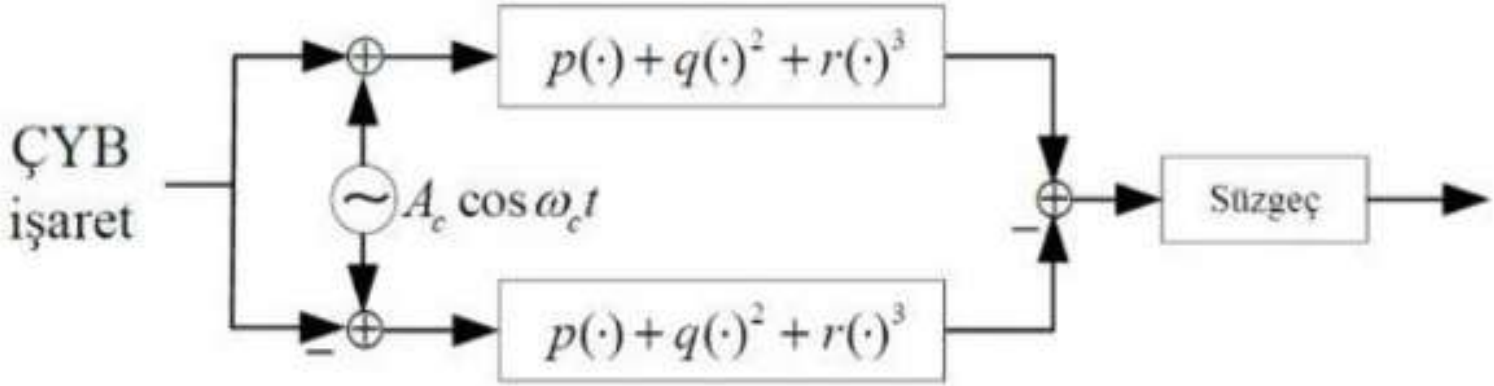
1) A) $m(t) = -2 + 10\sum_{n=-\infty}^{\infty} \Lambda(1000t - 2n)$ mesaj işareti $c(t) = 20Cos(20000\pi t)$ taşıyıcı işaretini Büyük Taşıyıcılı ÇYB-GM (DSB-LC-AM)'ye göre modülasyon indeksi $\mu = 0{,}4$ ile modüle etmektedir. A1) Modüle edilmiş işaret $y(t)$'yi zaman domeninde ifade ediniz ve çiziniz. A2) Taşıyıcının gücünü, yan bandların gücünü ve verimi bulunuz.

B) $m(t) = Sin(2000\pi t)$ mesaj işareti, $c(t) = 10Cos(10000\pi t)$ taşıyıcı işaretini (alt) Tek Yan Bandlı (TYB) GM'ye göre modüle etmektedir. B1) Modüle edilmiş işaret $y(t)$'yi bulunuz. Spektrumunu bulunuz ve çiziniz. B2) Filtreleme tekniğiyle girişine $m(t)$ uygulandığında çıkışında $y(t)$'yi veren modülatörün blok diyagramını çiziniz ve her adımda elde edilen işareti zaman ve frekans domeninde ifade ediniz. Her adımdaki spektrumu çiziniz.

$$2cos(x)cos(y) = cos(x+y) + cos(x-y)$$
$$2sin(x)sin(y) = cos(x-y) - cos(x+y)$$
$$2sin(x)cos(y) = sin(x+y) + sin(x-y)$$



2. a) p, q ve r sabit reel sayılar olmak üzere, Şekil 2'de blok diyagramı verilen sistemin bir ÇYB demodülatörü olarak kullanılabileceğini gösteriniz. Süzgecin cinsini ve band genişliğini belirleyiniz. p, q veya r'den hangisi sıfır olursa, bilgi işareti $x(t)$ 'nin elde edilmesi mümkün olmaz?



Şekil 2

b) Bu sistemin klasik eşzamanlı demodülatöre bir üstünlüğü var mıdır?

c) Yukarıdaki sistem GM işaretleri de demodüle edebilir mi? Gösteriniz.

(ÇYB=Taşıyıcısı Bastırılmış ÇYB-GM, Süzgeç=Filtre, eşzamanlı demodülatör=faz tahminli (coherent) demodülatör, GM=Büyük Taşıyıcılı ÇYB-GM)



3. $f_c = 200$ kHz 'lik bir sinüsoidal taşıyıcının frekansı modüle edilmektedir. Modüle eden bilgi işareti de, frekansı $f_m = 20$ kHz olan bir sinüsoidaldir. Taşıyıcı ve modüle eden işaret birim genliklidir. Seçilen β değeri için Bessel katsayıları aşağıdaki biçimdedir:

$$J_0(\beta) = -0.26\,, \quad J_1(\beta) = 0.34\,, \quad J_2(\beta) = 0.48\,, \quad J_3(\beta) = 0.3\,, \quad J_4(\beta) = 0.13\,,$$
$$J_5(\beta) = 0.04\,, \; J_6(\beta) = 0.01\,, \; J_7(\beta) = 0.02\,, \ldots$$

a) Frekans modülasyonlu (FM) işaretin zaman bölgesi ifadesini yazınız.

b) Maksimum frekans sapması $\Delta f = 60$ kHz olduğuna göre, β'yı ve Carson kuralına göre iletim band genişliğini bulunuz.

c) FM işaretin frekans ve güç spektrumunu çiziniz. Toplam iletim gücünü ve iletim bandı içindeki gücü hesaplayınız.

d) Bir frekans modülasyonu (FM) sisteminde taşıyıcı işaret $c(t) = 40Cos(2\pi f_c t)$, mesaj işareti $m(t) = -10Sin(2000\pi t) + 15Cos(5000\pi t)$ ve $k_f = 2000$ olarak verilmektedir. Modüle edilmiş işaret $y(t)$'yi bulunuz. Demodülatörün çıkışında mesaj işaretinin elde edilebilmesi için taşıyıcı frekans en az ne olmalıdır? Band genişliğini ve maksimum faz sapmasını bulunuz. (Maksimum işleminde yaklaşıklık yapabilirsiniz.)